2 Espectroscòpia d'absorció

Resolució 2.1

Absorbància :

$$A = lg \frac{1}{T}$$

Coincideixen quan:

$$x = lg \frac{1}{x} \qquad x + lg\ x = 0$$

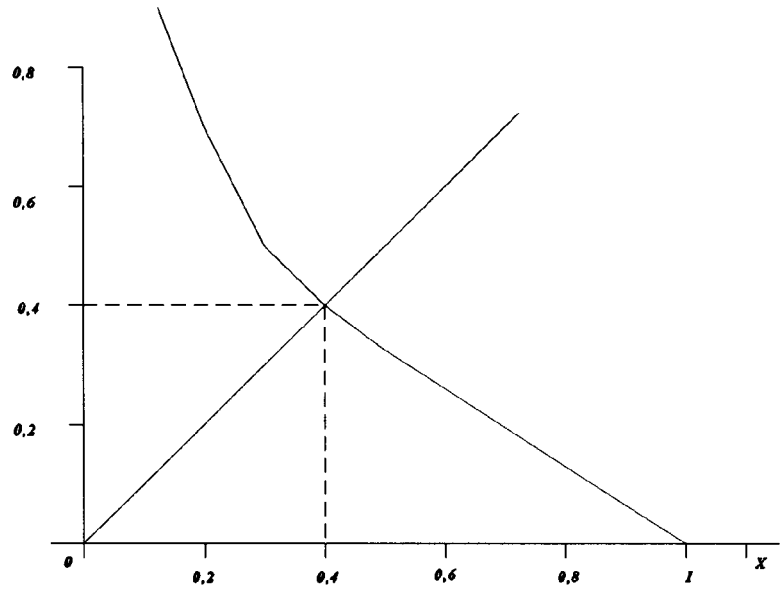
Separant variables i representant gràficament:

$$y = x$$

$$y = - lg\ x$$

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1
y = x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	1
y = -lg x	∞	1	0,7	0,52	0,4	0,3	0

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, sota les sancions establertes a llei, la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, i la distribució d'exemplars mitjançant lloguer o préstec públics.



coincideixen en A = T = 0,40

Resolució 2.2

Absorbància:

$$A = lg \frac{1}{T} = lg \frac{1}{0,17} = 0,7694$$

Aplicant Beer:

$$A = \epsilon \cdot l \cdot c$$

$$0,7694 = 850 \cdot 1 \cdot \frac{\frac{0,065\ g}{M}}{0,050} \qquad M = 625\ g$$

Pes molecular: 625 g

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 2.3

Per a l'estàndard:

$$A = lg \frac{1}{T} = lg \frac{1}{0,65} = 0,187$$

Per a la mostra:

$$A = lg \frac{1}{0,75} = 0,125$$

Per determinar el coeficient de absortivitat, ϵ, s' utilitza la llei de Beer i les condicions estàndard:

$$A = \epsilon \, . \, l \, . \, c \qquad 0,187 = \epsilon \, . \, 1 \; cm \, . \, 0,5 \; \frac{mg}{ml} \qquad \epsilon = 0,374$$

Per a la mostra desconeguda:

$$A = \epsilon \, . \, l \, . \, c \qquad 0,125 = 0,374 \, . \, 1 \; cm \, . \, c$$

$$c = 0,33 \; \frac{mg}{ml} = 330 \; ppm$$

Resolució 2.4

A 440 $m\mu$: $\quad A_{Mn_1} + A_{Cr_1} = A_{T_1}$

A 525 $m\mu$: $\quad A_{Mn_2} + A_{Cr_2} = A_{T_2}$

Es troba el ϵ a cada longitud d'ona:

Per al $KMnO_4$:

A = 440 $m\mu$: $\quad \epsilon_{Mn_1} \, . \, 0,001 = 0,65 \qquad \epsilon_{Mn_1} = 650$

A = 525 $m\mu$: $\quad \epsilon_{Mn_2} \, . \, 0,001 = 0,95 \qquad \epsilon_{Mn_2} = 950$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Per al $K_2Cr_2O_7$:

A 440 $m\mu$: $\epsilon_{Cr_1} \cdot 0{,}0025 = 0{,}90$ $\epsilon_{Cr_1} = 360$

A 525 $m\mu$: $\epsilon_{Cr_2} \cdot 0{,}0025 = 0{,}40$ $\epsilon_{Cr_2} = 160$

Per a la mescla:

A 440 $m\mu$: $0{,}75 = 650 \cdot C_{Mn} + 360 \cdot C_{Cr}$

A 525 $m\mu$: $0{,}60 = 950 \cdot C_{Mn} + 160 \cdot C_{Cr}$

Concentracions:

$KMnO_4$: $C_{Mn} = 0{,}000403$ M $= 4{,}03.10^{-4}$ M

$K_2Cr_2O_7$: $C_{Cr} = 0{,}00135$ M $= 1{,}35.10^{-3}$ M

Resolució 2.5

A 420 $m\mu$: $A_{A1} + A_{B1} + A_{C1} = A_{T1}$

A 520 $m\mu$: $A_{A2} + A_{B2} + A_{C2} = A_{T2}$

A 650 $m\mu$: $A_{A3} + A_{B3} + A_{C3} = A_{T3}$

Determinació del coeficient d'absortivitat a cada λ:

A:

A 420 $m\mu$: $\epsilon_{A1} \cdot 0{,}01 = 0{,}85$ $\epsilon_{A1} = 85$

A 520 $m\mu$: $\epsilon_{A2} \cdot 0{,}01 = 0{,}37$ $\epsilon_{A2} = 37$

A 650 $m\mu$: $\epsilon_{A3} \cdot 0{,}01 = 1{,}45$ $\epsilon_{A3} = 145$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

B:

A 420 $m\mu$: $\epsilon_{B1} \cdot 0{,}01 = 0{,}12$ $\epsilon_{B1} = 12$

A 520 $m\mu$: $\epsilon_{B2} \cdot 0{,}01 = 0{,}92$ $\epsilon_{B2} = 92$

A 650 $m\mu$: $\epsilon_{B3} \cdot 0{,}01 = 0{,}60$ $\epsilon_{B3} = 60$

C:

A 420 $m\mu$: $\epsilon_{C1} \cdot 0{,}01 = 1{,}60$ $\epsilon_{C1} = 160$

A 520 $m\mu$: $\epsilon_{C2} \cdot 0{,}01 = 0{,}45$ $\epsilon_{C2} = 45$

A 650 $m\mu$: $\epsilon_{C3} \cdot 0{,}01 = 0{,}89$ $\epsilon_{C3} = 89$

Per a la mescla:

A 420 $m\mu$: $0{,}77 = 85 \cdot C_A + 12 \cdot C_B + 160 \cdot C_C$

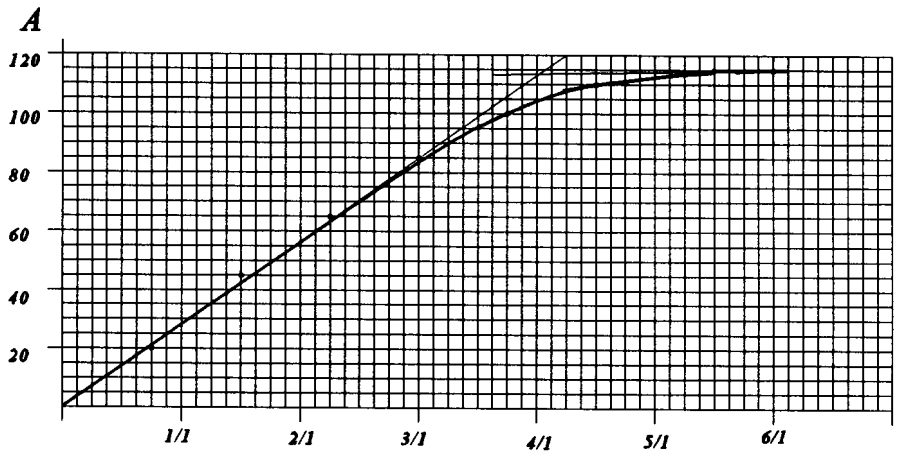
A 520 $m\mu$: $0{,}50 = 37 \cdot C_A + 92 \cdot C_B + 45 \cdot C_C$

A 650 $m\mu$: $0{,}95 = 145 \cdot C_A + 60 \cdot C_B + 89 \cdot C_C$

$C_A = 0{,}0039$
$C_B = 0{,}0026$
$C_C = 0{,}0025$

Resolució 2.6

Representació gràfica:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

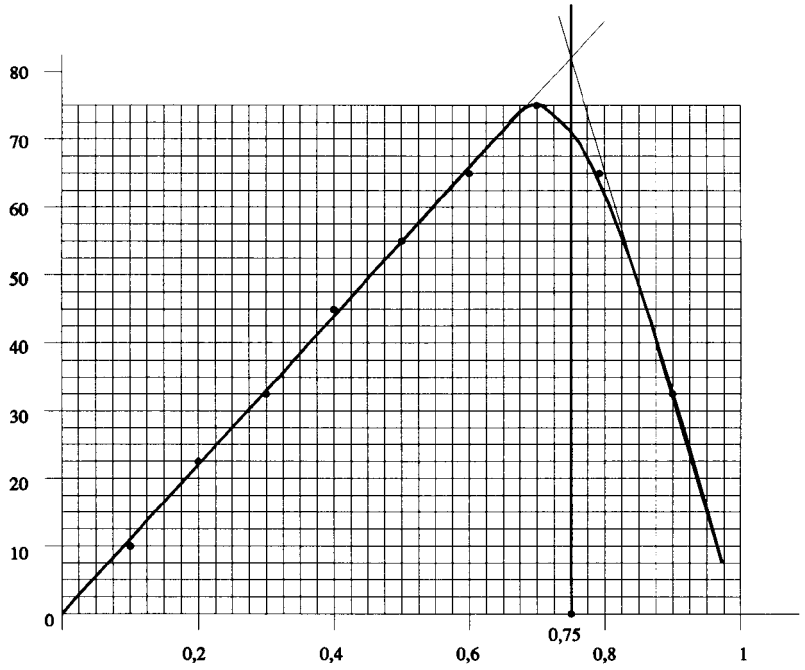
$$raó\ molar = \frac{mols\ d'ió\ lligand}{mols\ de\ metall}$$

El complex té 4 ions lligand i 1 de metall, per tant:

$[\ Cd\ (\ CN)_4\ ]^{-2}$

Resolució 2.7

Representació gràfica:



$$fracció\ molar = \frac{mols\ d'ió\ lligand}{mols\ totals}$$

$$fracció\ molar = 0{,}75 = \frac{3}{4}$$

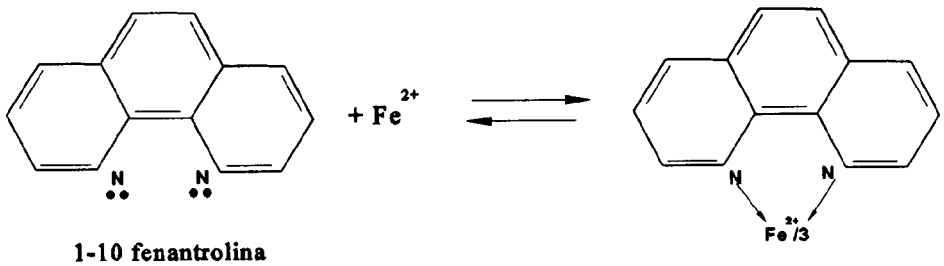
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El complex està format per un metall i tres lligands, o sigui:

$[\ Fe\ (\ Cr_2\ H_8\ N_2)_3]^{2+}$

Resolució 2.8

Reacció química:



1-10 fenantrolina

3 molècules d'1-10 fenantrolina envolten un ió ferrós i formen un complex intensament vermell de $\epsilon = 11.000$ a 510 mμ.

$3\ C_{12}\ H_8\ N_2 + Fe^{2+} \leftrightharpoons [\ Fe\ (\ C_{12}\ H_8\ N_2\ )_3]\ SO_4$

1,10 *fenantrolina* *sulfat de ferroïna*

Pes molecular:

$[\ Fe\ (\ C_{12}\ H_8\ N_2\ )_3]\ SO_4 = 692\ g$

Molaritat:

$$M = \frac{\frac{2\ g}{692\ g\ /\ mol}}{0{,}010\ l} = 0{,}29\ mols\ .\ l^{-1}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Absorbància:

$$A = \epsilon \cdot c \cdot l \qquad 0{,}40 = \epsilon \cdot 0{,}29 \cdot 1 \qquad \epsilon = 1{,}38$$

Transmitància:

$$A = lg \frac{1}{T} \qquad 0{,}40 = - lg\ T \qquad T = 40\ \%$$

Resolució 2.9

$$A = lg \frac{1}{T} = lg \frac{1}{0{,}55} = 0{,}2596$$

$$A = \epsilon \cdot c \cdot l \qquad 0{,}2596 = 195 \cdot c \cdot 1 \qquad c = 0{,}00133\ mols \cdot l^{-1}$$

Si és 0,02% = 0,2 g . l^{-1}

$$0{,}00133 \frac{mols}{l} = \frac{0{,}2\ g\ /\ l}{M} \qquad M = 150\ g$$

Resolució 2.10

a) Absorbància:

$$A = lg \frac{1}{T} = lg \frac{1}{0{,}129} = 0{,}89 \qquad A = 0{,}89$$

b)

$$A = \epsilon \cdot c \cdot l \qquad 0{,}89 = \epsilon \cdot 2 \qquad \frac{\frac{0{,}001\ g}{55}}{0{,}1000} = \epsilon \cdot 2 \cdot 1{,}82.10^{-1}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$\epsilon = 2.445$

$A = 2.445 \cdot 1{,}82.10^{-4} \cdot 1 = 0{,}4445$

$0{,}445 = lg \frac{1}{T} \qquad T = 36\ \%$

c)

$A = \epsilon \cdot c \cdot l \qquad 0{,}60 = 2.445 \cdot c \cdot 1 \qquad c = 2{,}545.10^{-4}\ mol \cdot l^{-1}$

$2{,}454.10^{-4} \frac{mols}{l} \cdot 55 \frac{g}{mol} \cdot \frac{1\ l}{1.000\ ml} \cdot 500\ ml = 0{,}00675\ g\ Mn$

$\% Mn = \frac{0{,}00675\ g\ Mn \cdot 100}{0{,}200\ g\ acer} = 3{,}375 \qquad 3{,}375\ \%\ Mn$

Resolució 2.11

a) Gràfiques a la pàgina següent.

Segueix la llei de Beer en tot l'interval.

b)

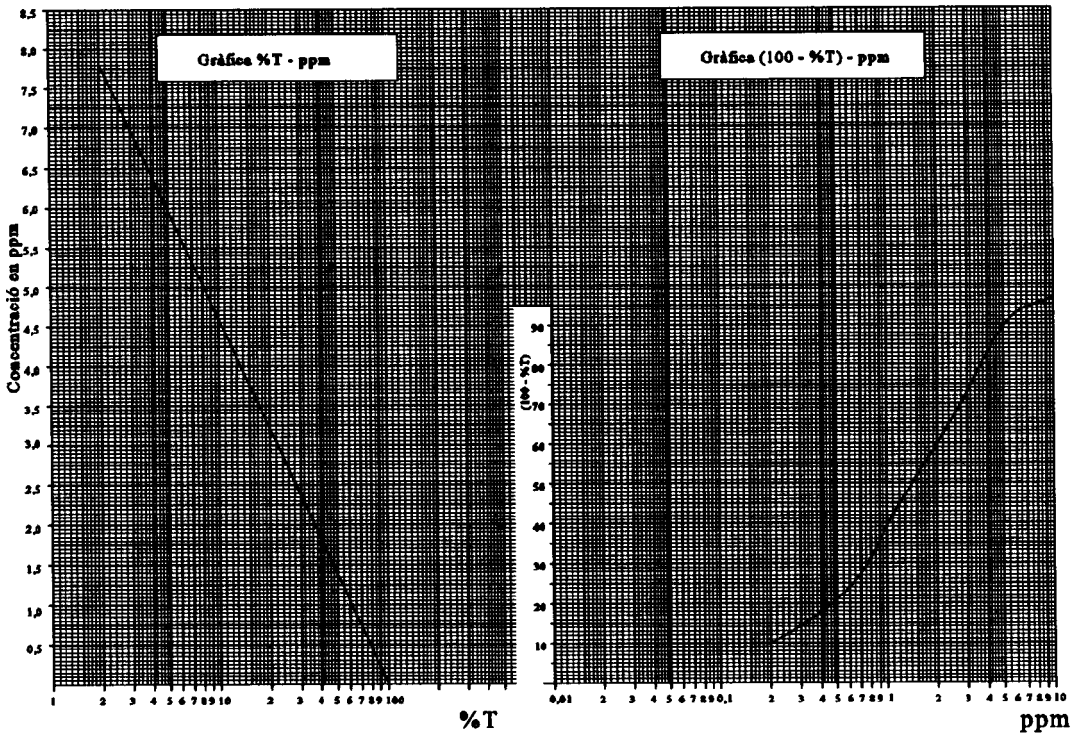
(Fe) ppm	(Fe) molar	% T	A	ϵ= A/ (c.l)
0,20	$3{,}57.10^{-6}$	90,0	4,5	1.260,0
0,40	$7{,}14.10^{-6}$	82,5	8,3	1.162,5
0,60	$10{,}70.10^{-6}$	76,0	11,9	1.112,0
0,80	$14{,}28.10^{-6}$	69,5	15,8	1.106,0
1,00	$17{,}85.10^{-6}$	63,5	19,7	1.104,0
2,00	$35{,}70.10^{-6}$	41,0	38,7	1.084,0
3,00	$53{,}57.10^{-6}$	26,3	58,0	1.083,0
4,00	$71{,}40.10^{-6}$	17,0	77,0	1.078,0
5,00	$89{,}39.10^{-6}$	10,9	96,3	1.078,4
6,00	107.10^{-6}	7,0	115,5	1.079,4
7,00	125.10^{-6}	4,5	134,6	1.076,8
				Σ 12.224,5

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

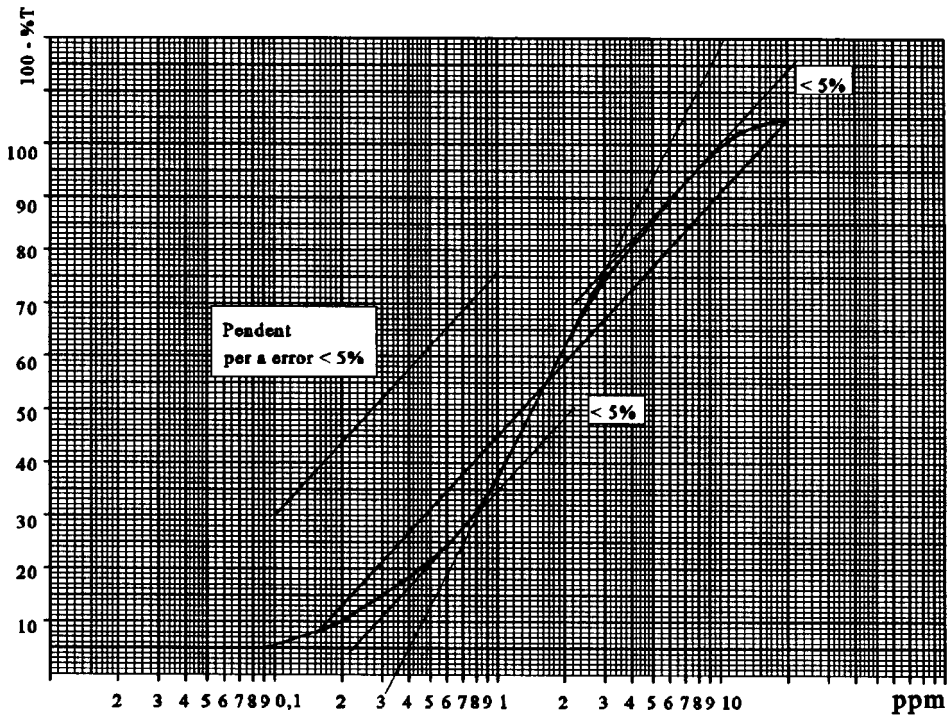
Absortivitat molar mitjana:

$$\epsilon_M = \frac{\sum A_M}{c \cdot l} = \frac{12.224,5}{11} = 1.111,3$$

c) Interval de concentració òptim entre 1 i 4 ppm que és la zona recta de la gràfica de Ringbom.



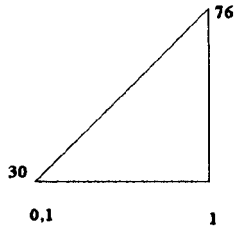
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



d) Interval de concentracions en què l'error relatiu no és superior al 5%.

$$pendent = \frac{230}{error\ relatiu} = \frac{230}{5} = 46$$

Traceu una recta de pendent 46 a la gràfica de Ringbom; o sigui, cada 46 unitats d'ordenades s'han de correspondre amb 1 cicle de l' abscissa (0,1 a 1 ppm).



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Es trasllada el pendent paral·lel sobre la part superior i inferior de la corba de Ringbom i s'obtenen les tangents a 0,6 i 6 ppm.
Per tant,en l'interval de concentracions entre 0,6 i 6 ppm de ferro es treballa amb un error menor al 5%.

Resolució 2.12

a) Si només absorbeix un dels compostos se tracta d'una reacció de primer ordre.

$$lg \frac{A_0}{A} = \frac{k \cdot t}{2{,}3} \qquad k = \frac{2{,}3}{t} lg \frac{A_0}{A}$$

b) Es mesura l'absorbància al començament del procés i a intèrvals de temps determinats:

Temps	0	1	2	3
% A	90	85	76	...

c) Es traça la recta:

$$lg\ A = lg\ A_0 - \frac{k}{2{,}3} \cdot t$$

S'ajusta per mínims quadrats:

$$y = a + b \cdot x$$

Del pendent b s'obté *k*:

$$b = -\frac{k}{2{,}3}$$

Resolució 2.13

Dissociació de l'àcid:

$$AH \rightleftharpoons A^- + H^+$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$k_a = \frac{(A^-) \cdot (H^+)}{AH} \qquad (H^+) = k_a \cdot \frac{(AH)}{(A^-)}$$

$$pH = pk_a + lg \frac{(A^-)}{(AH)}$$

Essent: A = ϵ . c. l

Si només presenta absorbància, la forma bàsica és:

$$A_{A^-} = \epsilon \cdot c_{A^-} \cdot l \qquad c_{A^-} = \frac{A_{A^-}}{\epsilon \cdot l} = \frac{0{,}378}{1{,}2.10^4 \cdot 1\ cm} = 3{,}15.10^{-5}\ M$$

$$(AH) = 10^{-3} - 3{,}15.10^{-5} = 9{,}7.10^{-4}\ M$$

$$pk_a = pH - lg\frac{(A^-)}{(AH)} = 1 - lg\ \frac{3{,}15.10^{-5}}{9{,}7.10^{-4}} = 2{,}48$$

$$K_a = 3{,}3.10^{-3}$$

Resolució 2.14

A → Productes
a-x

$$\frac{dx}{dt} = k \cdot (a - x)$$

$$\int \frac{dx}{(a - x)} = \int k \cdot dt$$

$$- \ln (a - x) = k \cdot t + C$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Per a t = 0 c = - ln a

$$\ln \frac{a}{(a - x)} = k \cdot t$$

Com que es compleix la llei de Beer, l'absorbància és proporcional a la concentració.

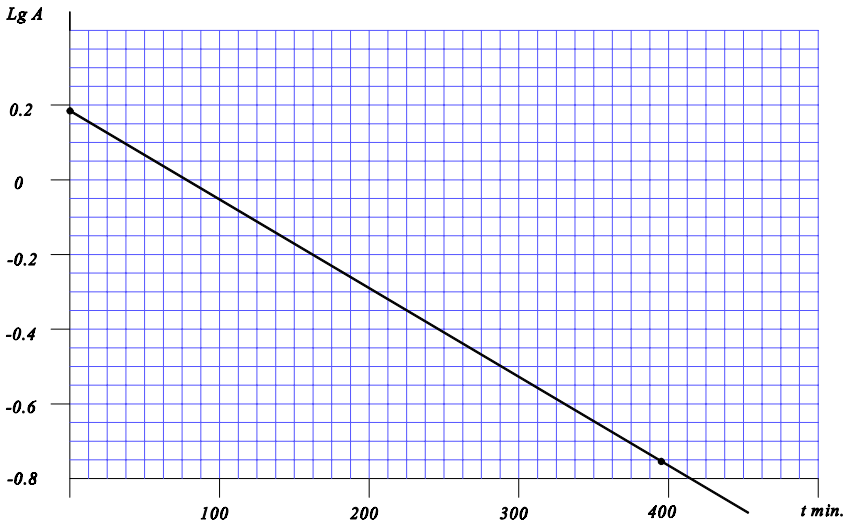
$$\ln \frac{A_0}{A} = k \cdot t$$

$$\ln A = \ln A_0 - k \cdot t$$

$$lg\ A = lg\ A_0 - \frac{k}{2{,}3} \cdot t$$

Es representa lg A enfront de t , i dóna lloc una recta de pendent - k/2,3.

t (min)	0	18	57	130	240	337	398
A	1,39	1,26	1,03	0,706	0,398	0,251	0,18
lg A	0,143	0,1	0,013	-0,15	-0,4	-0,6	-0,745



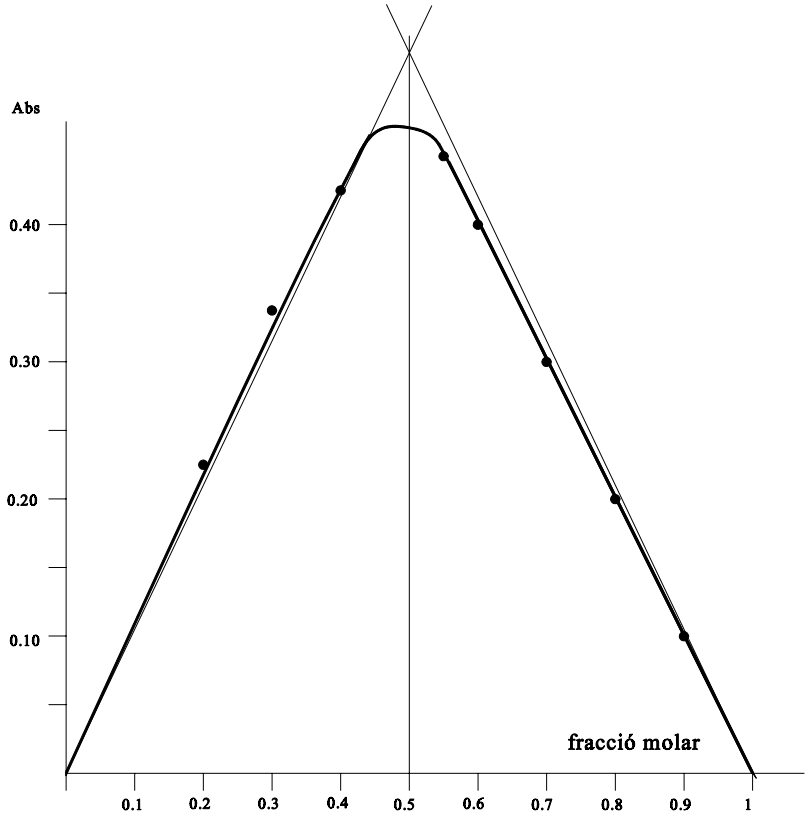
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La reacció és de primer ordre:

$$-\frac{k}{2{,}3} = \frac{0{,}10 - 0{,}143}{57 - 0} = -7{,}54.10^{-4} \qquad 1{,}73.10^{-3}\ \text{min}^{-1}$$

Resolució 2.15

Representació gràfica:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b)

$$fracció\ molar = \frac{(Cd)}{(Cd) + (AUD)} = 0{,}50$$

$$Complex\ format = \frac{(Cd)}{(AUD)} = \frac{1}{1} \qquad [Cd(AUD)]^{2+}$$

c)

$$Cd^{2+} + AUD \rightleftarrows [Cd\text{-}AUD]^{2+}$$

Inicial	$2{,}63.10^{-4}$	$2{,}63.10^{-4}$	
Equilibri	$2.63.10^{-4} - 2{,}45.10^{-4}$	$2{,}63.10^{-4} - 2{,}45.10^{-4}$	$2{,}45.10^{-4}$

$$2{,}63.10^{-4} \cdot \frac{0{,}480}{0{,}515} = 2{,}45.10^{-4}\ M$$

$$Kd = \frac{[Cd^{2+}] \cdot [AUD]}{[Cd\text{-}AUD]^2} = \frac{(1{,}8.10^{-5}) \cdot (1{,}8.10^{-5})}{(2{,}45.10^{-4})} = 1{,}20.10^{-6}$$

Resolució 2.16

$$A_1 = lg\ \frac{100}{58} = 0{,}2366$$

$$A_2 = lg\ \frac{100}{40} = 0{,}3979$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{\epsilon \cdot l_1 \cdot c_1}{\epsilon \cdot l_2 \cdot c_2}$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$c_2 = c_1 \cdot \frac{A_2 \cdot l_1}{A_1 \cdot l_2} = 4\% \cdot \frac{0{,}3970 \cdot 0{,}014}{0{,}2366 \cdot 0{,}028} = 3{,}36\ \%$$

$$\frac{25\ \%}{3{,}36\ \%} = \frac{100}{x}$$

Porcentatge de o-xilè = 13%

Resolució 2.17

$$A = lg\ \frac{I_0}{I} = lg\ \frac{100}{80} = 0{,}097$$

$$A = \epsilon \cdot l \cdot c \qquad \epsilon = \frac{A}{l \cdot c} = \frac{0{,}097}{1\ cm \cdot c} = \frac{0{,}097}{c}$$

$$A = \frac{0{,}097}{c} \cdot 5\ cm \cdot c = 0{,}484$$

$$0{,}484 = lg\ \frac{100}{I} \qquad I = 32{,}80\ \%$$

Reducció en passar per 5 cm = 100 - 32,8 = 67,2%

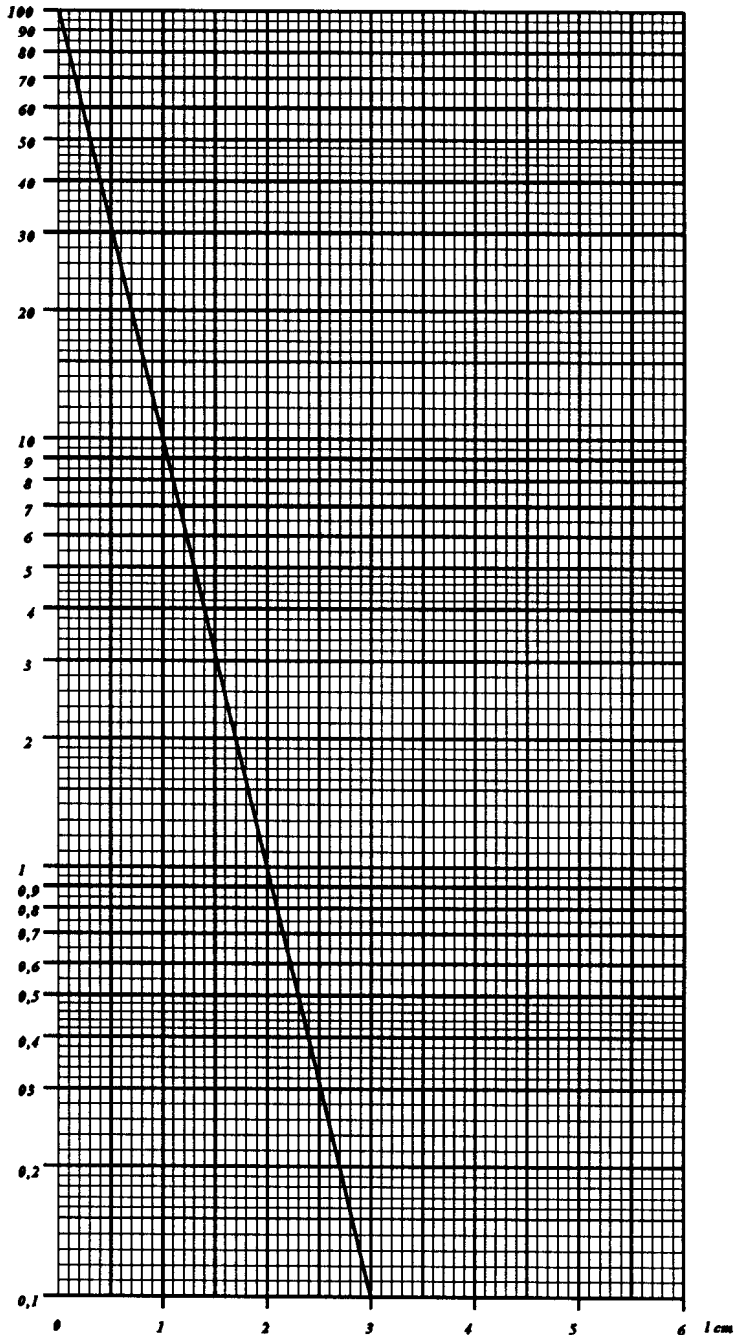
Resolució 2.18

Variació de la transmitància amb el gruix de les cubetes:

$$A = lg\ \frac{1}{T} = \epsilon \cdot c \cdot l = k \cdot l \qquad T = -k \cdot l$$

$$Per\ K = 1 \qquad lg\ T = -l$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



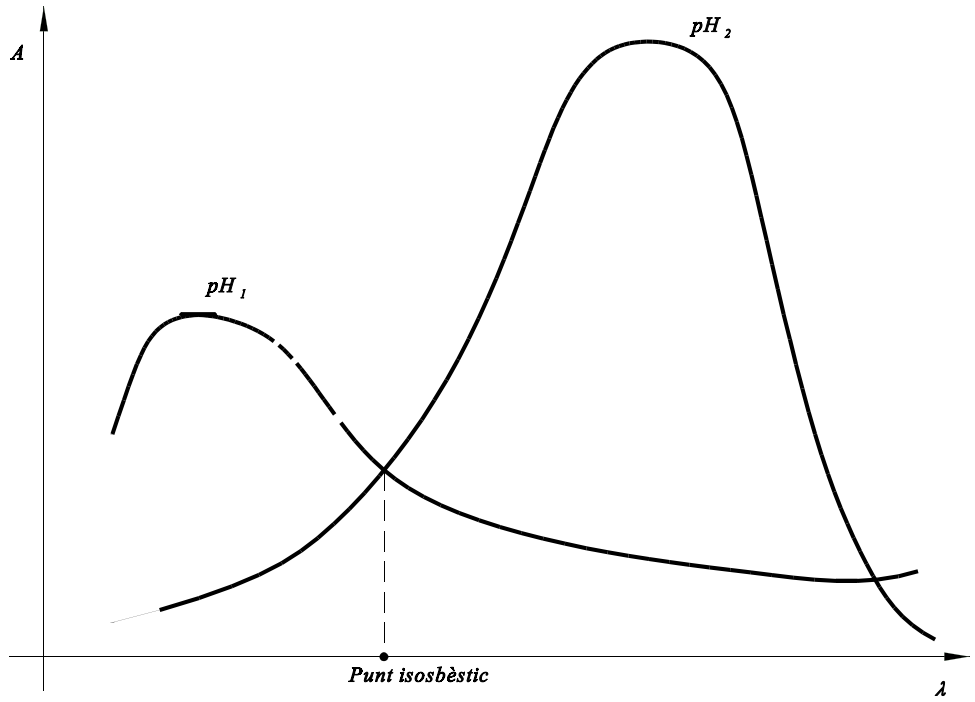
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Resolució 2.19

El punt isosbèstic per a dues espècies, és la longitud d'ona en què les seves absortivitats són idèntiques. En el punt isosbèstic hi ha dues espècies químiques en equilibri. Si fos el cas d'un indicador HIn:

$$HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$$

$$At = \epsilon_1 (In^-) + \epsilon_2 (InH) = \epsilon \cdot c_T$$



a) Concentracions de x = y en solució (3):

$$\lambda_1 = 394\ nm \qquad A_{394} = \epsilon^{394}_x \cdot b\ cx + \epsilon^{394}_y \cdot b \cdot cy$$

$$\lambda_2 = 610\ nm \qquad A_{610} = \epsilon^{610}_x \cdot b \cdot cx + \epsilon^{610}_y \cdot b \cdot cy$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

A partir de les dades de les solucions 1 i 2:

$$\epsilon^{394}_{x} = \frac{0,973}{2.10^{-4}} = 4,865.10^{3}\ l\ .\ mol^{-1}\ .\ cm^{-1}$$

$$\epsilon^{394}_{y} = \frac{0,084}{3.10^{-4}} = 2,8.10^{2}\ l\ .\ mol^{-1}\ .\ cm^{-1}$$

$$\epsilon^{610}_{x} = \frac{0,102}{3.10^{-4}} = 5,1.10^{2}\ l\ .\ mol^{-1}\ .\ cm^{-1}$$

$$\epsilon^{610}_{y} = \frac{1,076}{3.10^{-4}} = 3,6.10^{3}\ l\ .\ mol^{-1}\ cm^{-1}$$

substituint $A_{394} = 0,776$ *i* $A_{610} = 0,934$

$$0,776 = 4,86.10^{3}\ .\ cx + 2,8.10^{2}\ .\ cy \qquad cx = 1,46.10^{-4}\ M$$

$$0,934 = 5,10.10^{2}\ .\ cx + 3,6.10^{3}\ .\ cy \qquad cy = 2,36.10^{-4}\ M$$

b) En el punt isosbèstic:

$$\epsilon x = \epsilon y \qquad \epsilon^{502}_{x} = \frac{0,364}{2.10^{-4}} = 1.820 \qquad \epsilon^{502}_{y} = \frac{0,546}{3.10^{-4}} = 1.820$$

$$A_{isosb} = \epsilon\ .\ b\ .\ (\ cx + cy\ ) = 1,82.10^{3}\ .\ 1\ .\ (\ 1,46 + 2,36\ )\ .\ 10^{-4} = 0,695$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

c) concentració de x,y en el punt isosbèstic:

λ_{394} $\quad 0{,}812 = 4{,}86.10^3 \; . \; cx + 2{,}8.10^2 \; . \; cy$

λ_{502} $\quad 0{,}602 = 1{,}82.10^3 \; (\; cx + cy \;)$

$cx = 1{,}57.10^{-4} \; M \qquad cy = 1{,}74.10^{-4} \; M$

Idèntic al cas a

d) A partir de:

$$A = \epsilon_Y^{610} \; . \; C_Y \; . \; l$$

Resolució 2.20

a) Absorbància:

$$A = lg \; \frac{1}{T} = lg \; \frac{1}{0{,}50} = 0{,}301$$

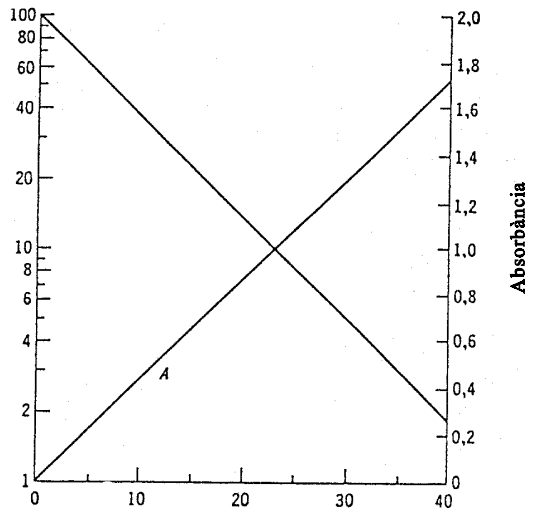
b) $A = \epsilon \; . \; l \; . \; c = k \; . \; c$

Si c es fa doble , A també es dobla:

A = 0,602 $\qquad$ - lg T = 0,602 $\qquad$ T = 0,25 = 25 %

La transmitància, en doblar la concentració, no té cap motiu per convertir-se en la meitat, encara que en aquest cas en particular passa així. Vegeu la figura adjunta:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Corbes patró de dissolució de permanganat, mesurades a 526 mμ en cel•les d'1,00 cm.

c)

$$\epsilon = \frac{A}{l \,.\, c} = \frac{0{,}301}{1 \,.\, 1{,}28.10^{-4}\ M} = 2{,}35.10^{3}\ l \,.\, mol^{-1}.cm^{-1}$$

$$-\ lg\ 0{,}75 = 2{,}35.10^{3} \,.\, 1\ cm \,.\, c \qquad c = 5{,}33.10^{-5}\ M$$

d) La màxima exactitud s'aconsegueix per a T = 36,8%.

$$A = 0{,}434 = 2{,}35.10^{3}\ l \,.\, mol^{-1} \,.\, cm^{-1} \,.\, b \,.\, 1{,}28.10^{-4}\ mol \,.\, l^{-1}$$

$$b = 1{,}44\ cm$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.